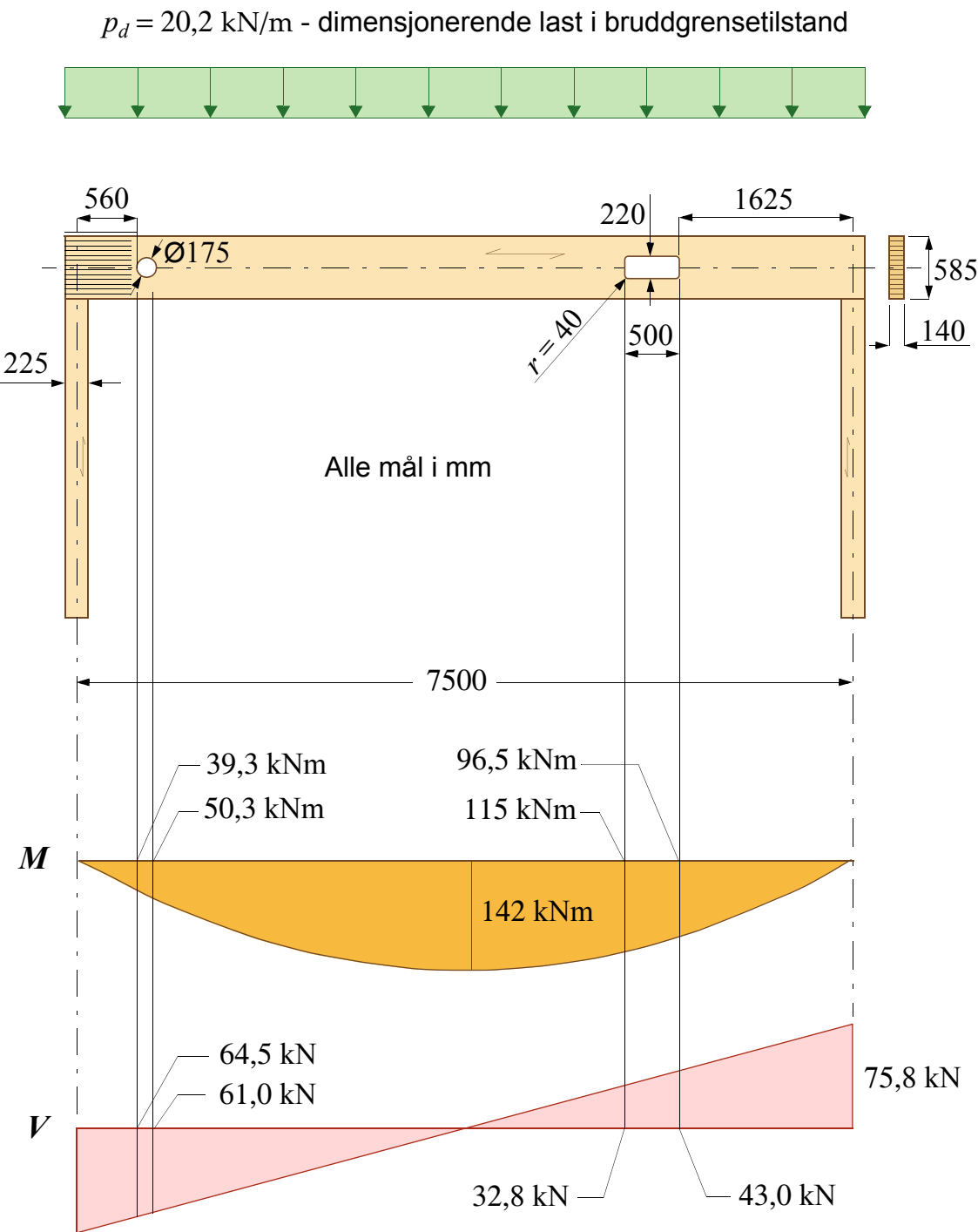




Figur 18.1 Bjelke med hull

EKSEMPEL 18

Forsterkning av bjelke med hull

18.1 Oppgaven

Figur 18.1 viser den fritt opplagte bjelken fra eksempel 1, men nå med to hull, et sirkulært hull i nærheten av opplegget, og et rektangulært hull i nærheten av bjelkens fjerdedelsspunkt. Det sirkulære hullet ligger i en sone med betydelig skjærkraft, men med et beskjedent bøyemoment. Det firkantede hullet ligger i en sone med både bøyemoment og skjærkraft.

Som ved innsnitt kan forsterkning ved hull utføres “innvendig” ved hjelp av skruer, gjengestenger eller innlimte bolter, eller “utvendig” ved å lime trebaserte plater på begge sider av bjelken. Her skal vi benytte skruer ved det sirkulære hullet og kryssfiner-plater ved det firkantede hullet.

Oppgaven er å dimensjonere forsterkningene og å kontrollere resttverrsnittene. Dagens standard har ingen bestemmelser knyttet til hulltaking, og vi vil derfor benytte regler/metoder foreslått i Limtreboka [1]; disse er hentet fra det tyske nasjonale tillegget til Eurokode 5 (DIN EN 1995-1-1/NA). Det ser ut som om disse bestemmelsene kan være på vei inn i neste versjon av Eurokode 5. Det foreligger nemlig et forslag [5] til bestemmelser på dette området som bygger på det samme grunnlagsmaterialet som Limtreboka. Hvor Limtreboka har bestemmelser benytter vi disse.

18.2 Forutsetninger og antakelser

Disse er de samme som for eksempel 1, dvs.

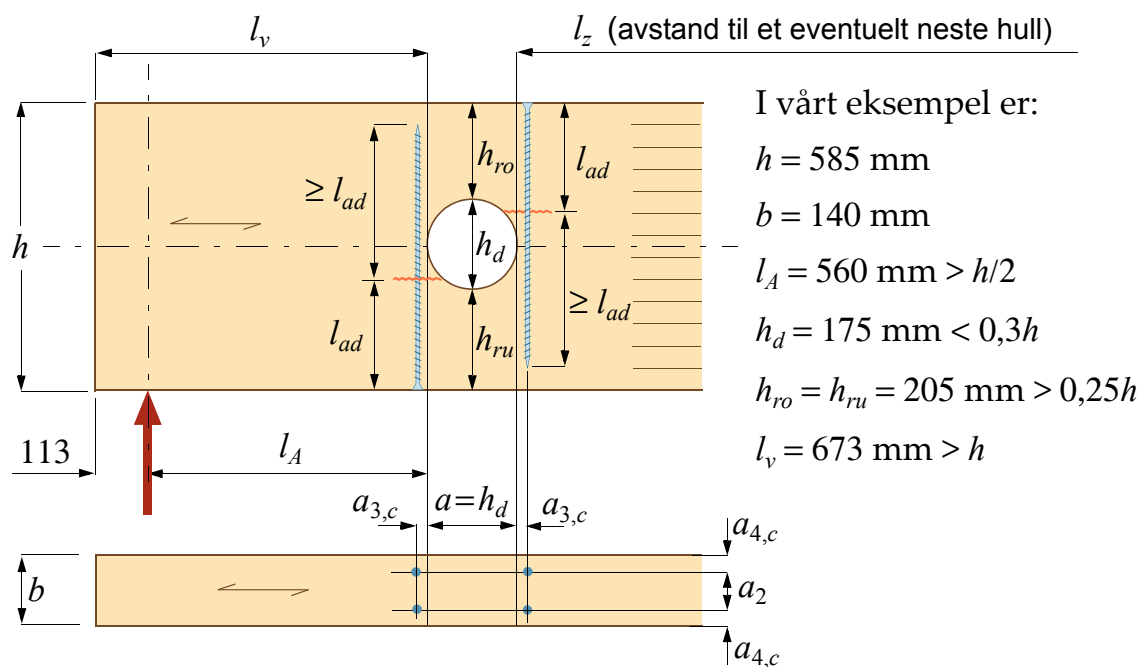
Limtre GL30c / $\rho_m = 430 \text{ kg/m}^3$

Klimaklasse: 1

Lastvarighetsklasse for nyttelasten: Halvårslast

Partialfaktor for limtre: $\gamma_M = 1,15$

For kombinasjonen klimaklasse 1 og halvårslast gir tabell 7: $k_{mod} = 0,8$

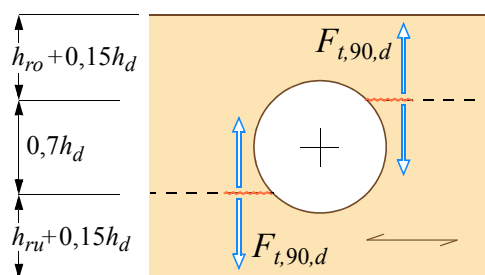


Avstander: $a_2 \geq 3d$; $4d \geq a_{3,c} \geq 2,5d$; $a_{4,c} \geq 2,5d$

Største og minste dimensjoner av forsterkede hull i bjelker med rektangulære tverrsnitt, i henhold til Limtreboka [1] og ref. [5]:

indre forsterkning					
$l_v \geq h$	$l_z \geq h$ og minst 300 mm	$l_A \geq h/2$	$h_{ro} \geq 0,25h$ $h_{ru} \geq 0,25h$	$a \leq h$ $a/h_d \leq 2,5h$	$h_d \leq 0,3h$ $h_d \leq 0,4h$
ytte forsterkning					

Figur 18.2 Bjelke med forsterket sirkulært hull - betegnelser og dimensjoner



Dimensjonerende fastheter

Dimensjonerende fastheter, basert på de karakteristiske fasthetene i tabell 6, er:

$$f_{m,d} = 30 \frac{1,0 \cdot 0,8}{1,15} = 21 \text{ N/mm}^2 \quad (k_h = 1,0)$$

$$f_{t,90,d} = 0,5 \frac{0,8}{1,15} = 0,35 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{v,d} = 3,5 \frac{0,8}{1,15} = 2,4 \text{ N/mm}^2$$

18.3 Laster

Lastene er de samme som for eksempel 1. Figur 18.1 viser den dimensjonerende lasten i bruddgrensetilstanden, nemlig en jevnt fordelt last $p_d = 20,2 \text{ kN/m}$, samt bøyemomentene og skjærkreftene som denne lasten gir.

18.4 Sirkulært hull i nærheten av opplegg

På motstående side er vist et sirkulært hull i en limtrebjelke med rektangulært tverrsnitt. Notasjon og angitte største og minste dimensjoner man bør holde seg innenfor er hentet fra [5]; grenseverdiene stemmer med de verdier som er angitt i Limtreboka [1].

Dimensjonene for vårt eksempel er vist ved siden av figuren. Vi ser at de ligger godt innenfor de anbefalte grenseverdier.

Antatt sannsynlig plassering av mulig oppsprekking på grunn av strekk tvers på fiberretningen er også vist på motstående side.

Kraften $F_{t,90,d}$ som forsterkningen må dimensjoneres for bestemmes som følger:

$$F_{t,90,d} = F_{t,V,d} + F_{t,M,d}$$

hvor

$$F_{t,V,d} = \frac{V_d \cdot h_d}{4h} \left(3 - \frac{h_d^2}{h^2} \right) \quad \text{og} \quad F_{t,M,d} = 0,008 \cdot \frac{M_d}{h_r}$$

For sirkulært hull er $h_r = \min\{h_{ro} + 0,15h_d; h_{ru} + 0,15h_d\} = 231 \text{ mm}$

V_d og M_d er henholdsvis skjærkraft og moment ved hullets kant. Med verdiene gitt på motstående side og i figur 18.1, finner vi

$$F_{t,90,d} = 14,0 + 1,4 = 15 \text{ kN ved kanten nærmest opplegget, og}$$

$$F_{t,90,d} = 13,3 + 1,7 = 15 \text{ kN ved kanten lengst fra opplegget.}$$

Lengden, l_{ad} , fra bjelkekant til en eventuell "sprekk" er

$$l_{ad} = h_{ru} + 0,15h_d = 205 + 0,15 \cdot 175 = 231 \text{ mm}$$

MERK:

Med hensyn til indre forsterkning har Limtreboka [1] betsetsemelser for innlimte bolter, men ikke for skruer. Forskjellen er liten, men hvor det er forskjell, eller hvor Limtreboka ikke har bestemmelser, benytter vi bestemmelsene fra forslaget [5].

$$k_d = \min \{ d/8 ; 1,0 \} \quad (d \text{ i mm})$$

For å få tilstrekkelig lang forankringslengde, se figur 18.2, må vi ha en skrue som er minst 462 mm lang. Vi velger selvboerende skruer av typen SPAX.

En helgjenget skrue med lengde 500 mm og utvendig diameter 10 mm har en karakteristisk strekkstyrke, hentet fra skruens ETA, som er

$$F_{t,s,k} = 28 \text{ kN}$$

Med effektiv forankringslengde $l_{ad} = 231 \text{ mm}$ har skruen følgende karakteristiske uttrekksparameter (ligning 8.39 i EK5-1):

$$f_{ax,k} = 0,52 \cdot d^{-0,5} l_{ad}^{-0,1} \rho_k^{0,8} = 0,52 \cdot 10^{-0,5} \cdot 231^{-0,1} \cdot 390^{0,8} = 11 \text{ N/mm}^2$$

Skruens karakteristiske uttrekkskapasitet er gitt ved (ligning 8.38 i EK5-1):

$$F_{ax,0,k} = \frac{f_{ax,k} \cdot d \cdot l_{ad} \cdot k_d}{1,2 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 231 \cdot 1}{1} = 25 \text{ kN}$$

Skruens dimensjonerende uttrekkskapasitet:

$$F_{t,d} = \min\left(\frac{F_{ax,0,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_{Mc}}, \frac{F_{t,s,k}}{\gamma_{M2}}\right) = \min\left(\frac{25 \cdot 0,8}{1,3}, \frac{28}{1,25}\right) = 15 \text{ kN}$$

Denne kapasiteten er lik den største verdien av kraften $F_{t,90,d}$ som forsterkningen skal ta opp (15 kN), slik at

1 (en) helgjenget skrue med lengde 500 mm og utvendig diameter 10 mm på hver side av hullet er tilstrekkelig forsterkning.

Skruene plasseres med en avstand ($a_{3,c}$) lik 30 mm fra hullkanten; kravet er at $4d \geq a_{3,c} \geq 2,5d$ (se figur 18.2). Dette avstandskravet indikerer at kun en rekke med skruer (i retning normalt på bjelkeaksen) er effektiv forsterkning.

Momentet ved det sirkulære hullet er så lite at det er unødvendig å kontrollere resttverrsnittets momentkapasitet.

I komponenter med hull og *indre* forsterkning, i form av stavforbindere (innlimte bolter, skruer, gjengestenger), vil det også oppstå konsentrasjoner av skjærspenninger i nærheten av hull, og i forslaget [5] foreslås det at

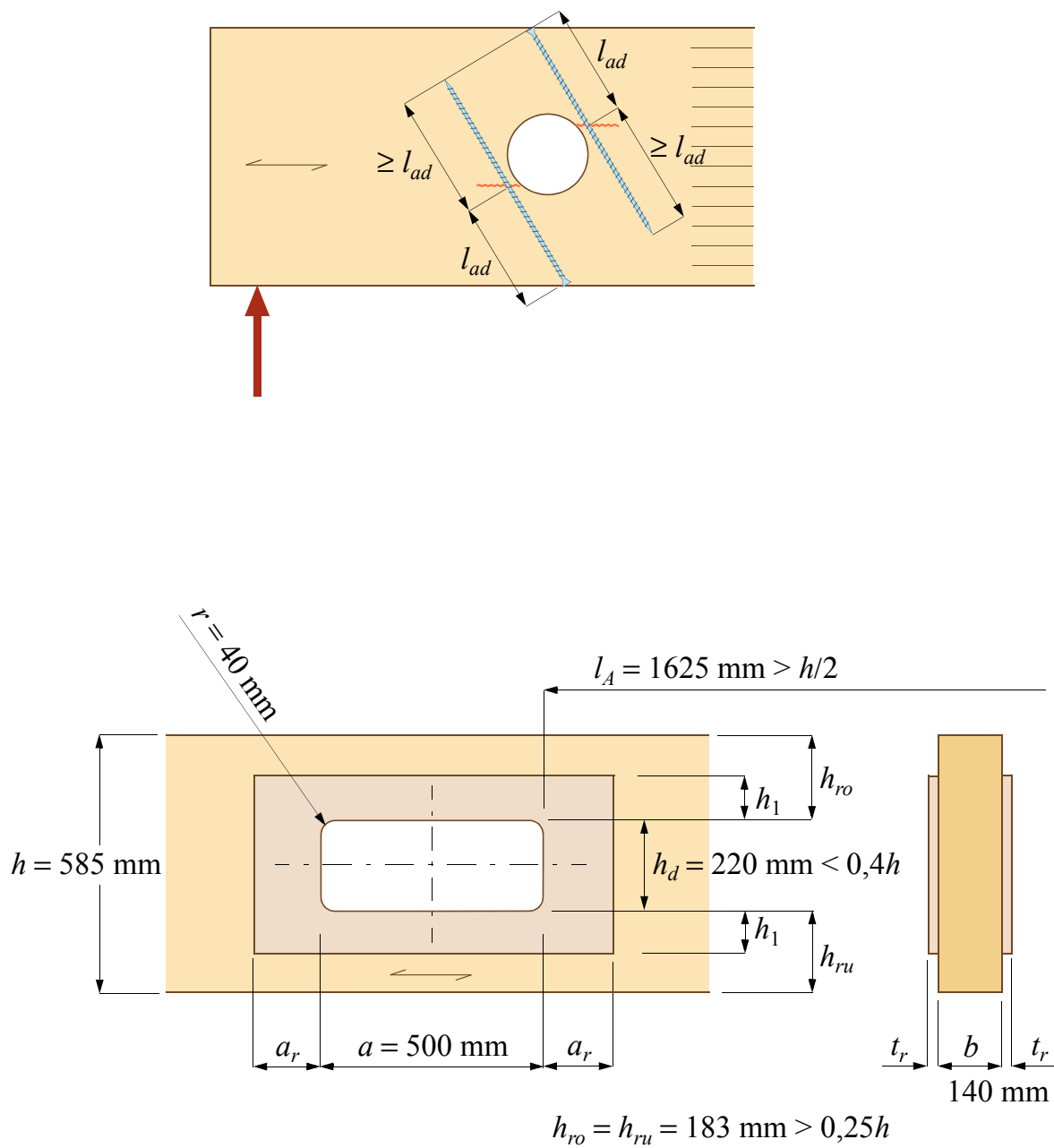
$$\tau_{maks} = \kappa_{maks} \cdot \frac{1,5 V_d}{b_{ef}(h - h_d)} \leq f_{v,d} \quad \text{hvor} \quad \kappa_{maks} = 1,84 \left(1 + \frac{a}{h}\right) \left(\frac{h_d}{h}\right)^{0,2}$$

Tilsvarende formler er skrevet litt annerledes i Limtreboka (i lign. 5-14), men de gir samme svar.

For runde hull kan h_d her settes lik $0,7h_d$. Det gir

$$\kappa_{maks} = 1,84 \left(1 + \frac{175}{585}\right) \left(\frac{0,7 \cdot 175}{585}\right)^{0,2} = 1,84 \cdot 1,3 \cdot 0,73 = 1,75$$

og



Krav til avstander: $0,25 \cdot a \leq a_r \leq 0,3(h_d + h)$; $h_1 \geq 0,25a$; $r > 15 \text{ mm}$; $t_r > 10 \text{ mm}$

Figur 18.3 Bjelke med forsterket rektangulært hull - mål og betegnelser

$$\tau_{maks} = 1,75 \cdot \frac{1,5 \cdot 64500}{(0,8 \cdot 140)(585 - 175)} = 3,7 > 2,4 \text{ N/mm}^2 \quad \text{ikke OK}$$

Kravet til τ_{maks} er i [5] ikke knyttet til skruenes kapasitet, og det sies eksplisitt at indre forsterkning normalt på fiberretningen ikke bør benyttes i områder med stor skjærkraft - kontrollen ovenfor bekrefter dette. Det antydes at skruene (evnt. innlimte bolter) med fordel kan føres inn på skrå, som vist på motstående side, uten at det gis noen anvisning på hvordan dette påvirker dimensjoneringen.

Konklusjonen her blir at vi, i henhold til det som foreligger av aksepterte/foreslåtte metoder, ikke kan forsterke det sirkulære hullet med skruer uten å flytte hullet nærmere midten av bjelken. Den største skjærkraften vi kan tillate om vi skal tilfredsstillе kravet til τ_{maks} er 42 kN (se figur 18.1).

Et sirkulært hull med størrelse og plassering som vist i figur 18.1 bør sannsynligvis forsterkes med utvendige plater. Vi utfører ikke en dimensjonering av en slik forsterkning her for det runde hullet, men viser hvordan den kan utføres for det firkantede hullet i figur 18.1.

18.5 Firkantet hull i sone med både moment og skjærkraft

Det firkantede hullet i figur 18.1 er vist i detalj i figur 18.3 sammen med pålimte forsterkningsplater på hver side. Hullet er plassert midt i bjelkehøyden.

Kraften $F_{t,90,d}$ som forsterkningen må dimensjoneres for bestemmes etter den samme formel som for det runde hullet ovenfor.

For rektangulære hull er $h_r = \min\{h_{ro}; h_{ru}\}$. Med skjærkraft- og momentverdier som angitt i figur 18.1 finner vi:

$$F_{t,90,d} = 8,8 + 5,0 = 14 \text{ kN ved kanten nærmest midten, og}$$

$$F_{t,90,d} = 11,6 + 4,2 = 16 \text{ kN ved kanten nærmest opplegget.}$$

For pålimte (like) plater på begge sider av bjelken skal det i henhold til Limtreboka [1], ligning (5-16), kontrolleres at spenningen i limflaten τ_{ef} som antas jevnt fordelt, tilfredsstiller følgende krav:

$$\tau_{ef} = \frac{F_{t,90,d}}{2 \cdot a_r \cdot h_{ad}} \leq f_{k,2} \quad \text{hvor}$$

$F_{t,90,d}$ er den største av verdiene ovenfor, dvs. $F_{t,90,d} = 16 \text{ kN}$,

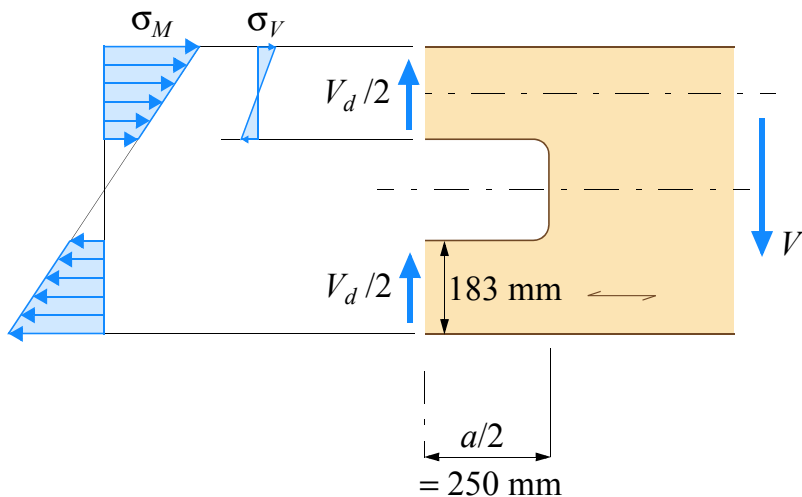
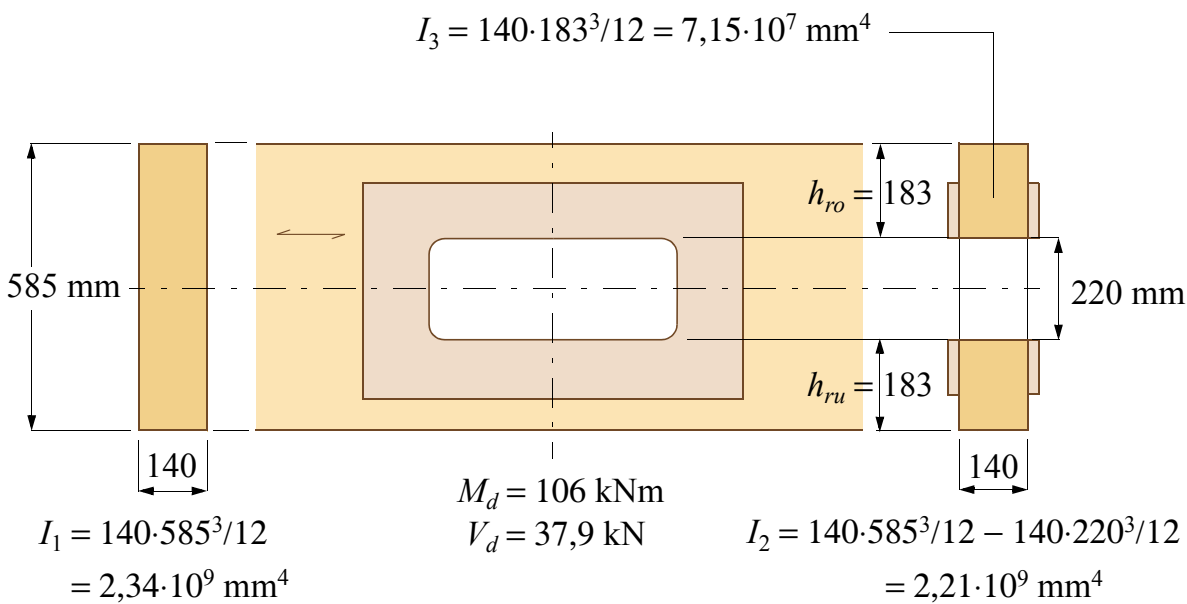
a_r er effektiv lengde av forsterkningsplaten, se figur 18.3,

$h_{ad} = h_1$ for et rektangulært hull, se figur 18.3, og

$f_{k,2}$ er karakteristisk skjærfasthet til limflaten;

for godkjente limsystem kan denne settes lik $0,75 \text{ N/mm}^2$.

$$\text{Dimensjonerende skjærfasthet: } f_{k,2,d} = f_{k,2} \frac{k_{mod}}{\gamma_M} = 0,75 \cdot \frac{0,8}{1,15} = 0,52 \text{ N/mm}^2$$



Platestørrelsen bestemmes av a_r og h_1 . Dersom vi velger $h_1 = 125$ mm, som er minste tillatte verdi, så kan vi bestemme minste tillatte verdi for a_r fra ligningen ovenfor:

$$a_r \geq \frac{F_{t,90,d}}{2 \cdot f_{k,2,d} \cdot h_1} = \frac{16000}{2 \cdot 0,52 \cdot 125} = 123 \text{ mm}$$

Velger $a_r = 125$ mm, som er minste tillatte størrelse (se figur 18.3) og $h_1 = 125$ mm; det gir en platestørrelse på 750×470 mm.

Som platemateriale velger vi 15 mm tykk kryssfinér av gran. I henhold til teknisk godkjenning fra SINTEF - nr. 2059 (for kryssfinér fra Finnforest) - har en slik plate (med 5 lag finér) en karakteristisk strekkfasthet i fiberretningen som er

$$f_{t,0,k} = 18 \cdot 3/5 = 11 \text{ N/mm}^2$$

Dimensjonerende fasthet blir:

$$f_{t,0,d} = 11 \cdot \frac{0,8}{1,15} = 7,7 \text{ N/mm}^2$$

Strekkspenningen σ_t i platematerialet skal tilfredsstille uttrykket

$$\sigma_t = \frac{F_{t,90,d}}{2 \cdot t_r \cdot a_r} \leq \frac{f_{t,0,d}}{k_k} \quad (\text{lign. 5-17 i Limtreboka})$$

Ifølge Limtreboka [1] kan faktoren k_k settes lik 2,0 uten videre verifikasjon:

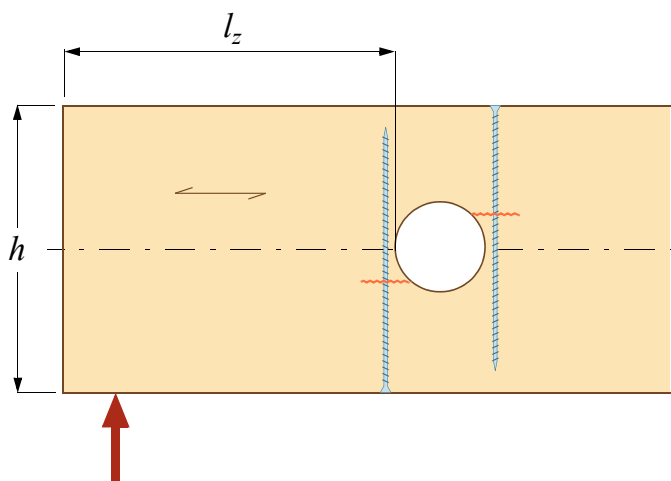
$$\sigma_t = \frac{16000}{2 \cdot 15 \cdot 125} = 4,3 > \frac{f_{t,0,d}}{k_k} = \frac{7,7}{2} = 3,9 \quad \text{ikke OK}$$

For å sikre platen tilstrekkelig strekkfasthet må vi øke a_r til 140 mm; det gir en platestørrelse på 780×470 mm.

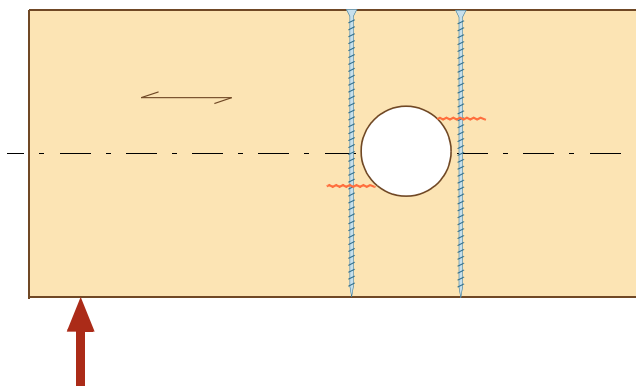
Det er noe uklart om en også må kontrollere aksialspenningen (på grunn av bøyning) og skjærspenningen i "restverrsnittet" over og under hullet, når hullet er forsterket med pålimte plater. Det er heller ikke uten videre klart hvordan en slik kontroll skal/bør utføres. Med henvisning til figuren på motstående side samt figur 19.1 foreslår vi følgende tilnærmede metode:

Vi ser bort fra platene og definerer dimensjonerende moment (M_d) og skjærkraft (V_d) som verdiene midt i hullet; vi ser også bort fra den ytre lasten over hullet. Dimensjonerende bøyespenning får bidrag både fra M_d (virkende på "restverrsnittet") og fra skjærkraften $V_d/2$ (virkende på "bjelken" over og under hullet), dvs.

$$\begin{aligned} \sigma_{m,d} &= \sigma_M + \sigma_V = \frac{M_d}{I_2} \cdot \frac{h}{2} + \frac{(V_d/2)(a/2)}{I_3} \cdot \frac{h_{ro}}{2} && \text{OK} \\ &= \frac{106 \cdot 10^6}{2,21 \cdot 10^9} \cdot \frac{585}{2} + \frac{19000 \cdot 250}{7,15 \cdot 10^7} \cdot \frac{183}{2} = 14 + 6,1 = 20 < f_{m,d} = 21 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$



Skal forsterkningen fungere som forutsatt må denne bjelken ligge som vist – den har en overside og en underside.



Her vil forsterkningen fungere tilnærmet likt, uansett hvilken side som vender opp.

Bidraget σ_V fra skjærkraften $V_d/2$ er ikke “statisk” godt fundert; vi har her fulgt vanlig praksis, som er konservativ.

Ved å anta at skjærspenningen i resttverrsnittet varierer som over et vanlig rektangulært tverrsnitt, dvs. som en parabel, finner vi

$$\tau_{v,d} = \frac{1,5 \cdot (V_d/2)}{k_{cr} \cdot b \cdot h_{ro}} = \frac{1,5 \cdot 19000}{0,8 \cdot 140 \cdot 183} = 1,4 < f_{v,d} = 2,4 \text{ N/mm}^2 \quad \text{OK}$$

Konsentrasjon av skjærspenninger som oppstår ved bruk av indre forsterkning anses ikke å være et problem ved utvendig plateforsterkning.

Kommentarer

Hulltaking i limtrebjelker skaper problemer som vi per i dag ikke har gode løsninger på, og det vi har, og sannsynligvis vil få i neste versjon av Eurokode 5, er relativt komplisert å anvende i praktisk dimensjonering. Den klare anbefaling er: søk løsninger som i minst mulig grad krever hull.

Hull skal ikke forekomme i klimaklasse 3 eller i konstruksjoner utsatt for tverrestrekk. Nødvendige hull bør, så langt det er mulig, plasseres symmetrisk om nøytralaksen, og en bør unngå å plassere hull i områder med stor påkjenning, spesielt i områder med store skjærkrefter.

Limtreboka [1] og forslaget til bestemmelser i Eurokode 5 [5] gir en del regler for størrelse og plassering av hull, se figur 18.2. Avstand fra ende bjelke til hull er satt til $l_z > h$. Faren for tørkesprekker mellom hull og ende tilsier at denne avstanden bør være større – i NS 3470 var kravet den største verdien av $2h$ og $L/10$.

Det er også en god regel at endaved i forbindelse med hull beskyttes mot fukt-opptak og uttørking. Dette kan gjøres ved å overflatebehandle endaveden med epoxy-maling eller tilsvarende.

Hulltaking og eventuell forsterkning bør utføres i fabrikk. Den løsningen vi har vist i figur 18.2, hvor skruene er dratt inn fra begge sider, er problematisk i den forstand at bjelken må legges med riktig side opp. Det åpner for feil på byggeplass. Det er bedre å trekke skruene (evnt. innlimte bolter) inn fra samme side, se figur på motstående side, men for at forsterkningen skal virke like godt, uansett hvilken vei bjelken legges, bør skruene/boltene dekke hele bjelkehøyden.

I valget mellom innvendig forsterkning med skruer (evnt. innlimte bolter) eller utvendig forsterkning med pålimte plater, heller vi mot sistnevnte. Lange skruer kan føre til “stygge” sprekker fremkalt av fuktinduserte deformasjoner i trevirket. Dessuten svekker skruene/boltene tverrsnittet, mens platene styrker tverrsnittene.